

PRÁCTICA AUTÓNOMA · SESIÓN 17

Traducir algoritmos de la UA1 a C

Variables, tipos de datos, constantes y entrada y salida

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.1 Emplear los principales elementos semánticos y sintácticos del lenguaje de desarrollo en el paradigma de programación estructurada.
Duración	55 minutos · trabajo individual
Herramienta	VS Code, gcc (MSYS2) y git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____
Fecha	___/___/___

Antes de empezar

Con esta práctica usted demuestra que puede:

- Traducir algoritmos de PSeInt a C.
- Elegir el tipo y el formato correctos para cada dato.
- Usar constantes con `#define` y `const`.
- Dar formato a la salida con modificadores.

Instrucciones generales

- Trabajo **individual**. Puede consultar el documento de conceptos del día y sus apuntes de la práctica guiada. Si pide ayuda, que sea para entender, no para copiar (valor: honradez).
- Guarde todo en la carpeta **UA2/S17/** de su portafolio, con los nombres indicados (sin tildes, sin ñ y sin espacios).
- Al terminar, complete la autoevaluación del final.

Recordatorio

PSeInt	C
Definir x Como Entero;	<code>int x;</code>
Definir y Como Real;	<code>double y;</code>
<code>x <- 5;</code>	<code>x = 5;</code>

PSeInt	C
Leer y;	<code>scanf("%lf", &y);</code>
Escribir "Total: ", y;	<code>printf("Total: %.2f\n", y);</code>
(constante)	<code>#define BONO 5000.0 o const double BONO = 5000.0;</code>

En cada programa escriba un **comentario por instrucción** con lo que hace, como en la práctica guiada.

Ejercicios

Ejercicio 1 · ConversionTemperatura (sesión 2) → temperatura.c (12 min)

ConversionTemperatura.psc

```

1  Algoritmo ConversionTemperatura
2      // Convierte grados Celsius a Fahrenheit
3      Definir celsius, fahrenheit Como Real;
4      // ENTRADA
5      Escribir "Temperatura en grados Celsius:";
6      Leer celsius;
7      // PROCESO
8      fahrenheit <- celsius * 9 / 5 + 32;
9      // SALIDA
10     Escribir celsius, " °C equivalen a ", fahrenheit, " °F";
11 FinAlgoritmo

```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 25

```

Temperatura en grados Celsius:
> 25
25 °C equivalen a 77 °F

```

Traduzca a C. Muestre el resultado con **un decimal**. Cuidado: en C, **9 / 5** entre enteros da 1; use **9.0 / 5.0**.

Ejecución esperada en la terminal

```

Temperatura en grados Celsius: 25
25.0 C equivalen a 77.0 F

```

Ejercicio 2 · SalarioNeto (sesión 3) → salario.c (13 min)

SalarioNeto.psc

```
1 Algoritmo SalarioNeto
2   Definir horas, tarifaHora, bruto, deduccion, neto Como Real;
3   Escribir "Horas trabajadas:";
4   Leer horas;
5   Escribir "Pago por hora:";
6   Leer tarifaHora;
7   bruto <- horas * tarifaHora;
8   deduccion <- bruto * 0.10;
9   neto <- bruto - deduccion;
10  Escribir "Salario bruto: ", bruto;
11  Escribir "Deducción: ", deduccion;
12  Escribir "Salario neto: ", neto;
13 FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 40, 2500

```
Horas trabajadas:
> 40
Pago por hora:
> 2500
Salario bruto: 100000
Deducción: 10000
Salario neto: 90000
```

Traduzca a C usando una constante **const double DEDUCCION = 0.10;**

Ejecución esperada en la terminal

```
Horas trabajadas: 40
Pago por hora: 2500
Salario bruto: 100000.00
Deduccion: 10000.00
Salario neto: 90000.00
```

Ejercicio 3 · PagoSemanal (sesión 4) → pago.c (15 min)

PagoSemanal.psc

```
1 Algoritmo PagoSemanal
2   // Calcula el pago semanal de una persona colaboradora
3   Definir horas, pagoHora, bono, salario Como Real;
4   bono <- 5000;
5   // ENTRADA
6   Escribir "Horas trabajadas en la semana:";
7   Leer horas;
8   Escribir "Pago por hora:";
9   Leer pagoHora;
10  // PROCESO
11  salario <- horas * pagoHora + bono;
12  // SALIDA
13  Escribir "Pago semanal: ", salario;
14 FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 45, 2000

```
Horas trabajadas en la semana:  
> 45  
Pago por hora:  
> 2000  
Pago semanal: 95000
```

Traduzca a C con **#define BONO 5000.0** y muestre un comprobante con columnas: el texto alineado a la izquierda con **%-18s** y los montos a la derecha con **%10.2f**.

Ejecución esperada en la terminal

```
Horas trabajadas en la semana: 45  
Pago por hora: 2000  
-----  
Horas:                45.00  
Pago por hora:        2000.00  
Bono:                  5000.00  
Pago semanal:         95000.00  
-----
```

Ejercicio 4 · Intercambio (sesión 6) → intercambio.c (10 min)**Intercambio.psc**

```
1 Algoritmo Intercambio  
2   Definir a, b, aux Como Entero;  
3   a <- 5;  
4   b <- 9;  
5   aux <- a;  
6   a <- b;  
7   b <- aux;  
8   Escribir "a = ", a, "    b = ", b;  
9 FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt

```
a = 9    b = 5
```

Traduzca a C inicializando las variables en la declaración. Muestre los valores **antes y después** del intercambio.

Ejecución esperada en la terminal

```
Antes:  a = 5    b = 9  
Despues: a = 9    b = 5
```

Reto opcional · Título subrayado

Use el valor que devuelve printf para subrayar un título con la misma cantidad de guiones: guarde el resultado de printf("COMPROBANTE DE PAGO\n") en una variable y reste 1 (el \n). ¿Cómo imprimiría esa cantidad de guiones con lo que sabe hasta hoy? (Pista: lo resolveremos con un ciclo for en la sesión 19.)

Commits: uno por ejercicio (S17: agrega temperatura.c, ...) y **git push** al final.

Entrega

Archivo	Contenido
UA2/S17/temperatura.c	Ejercicio 1.
UA2/S17/salario.c	Ejercicio 2.
UA2/S17/pago.c	Ejercicio 3.
UA2/S17/intercambio.c	Ejercicio 4.
Historial de commits	Un commit por ejercicio y git push.

Autoevaluación

Marque con X según corresponda. Sea honesto: esta información sirve para que usted y la persona facilitadora sepan qué reforzar.

Indicador	Sí	Aún no
Elijo int o double según el dato.		
Leo double con %lf y lo muestro con %f o %.2f.		
Pongo & delante de las variables en scanf (salvo en cadenas).		
Uso #define o const para los valores fijos.		
Doy formato a la salida con ancho y decimales.		
Mis programas compilan con -Wall sin advertencias.		
Comenté cada instrucción con lo que hace.		